TSH는 정상인데 증상이 남을 때

T4/T3 병용 전 평가 · 제한적 시도 · 중단 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

혈중 T3 단독 저하로 병용을 결정하지 않는다

TSH · free T4 · free T3가 반영하는 대상을 구분한다

TSH

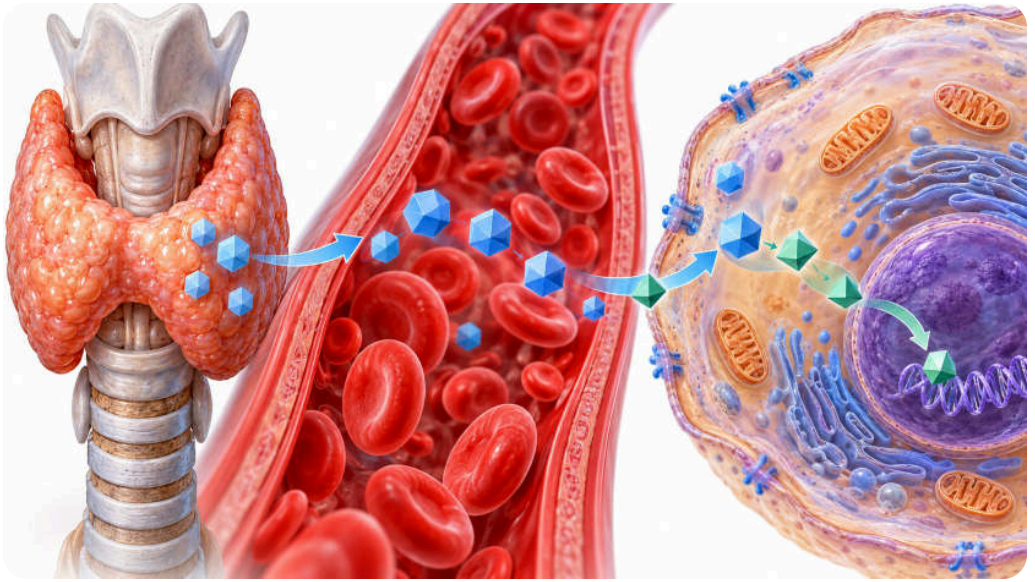
뇌하수체에서 갑상선 호르몬이 어떻게 작용하는지를 반영하는 민감한 지표로 설명했다. 일차성 저하증 치료의 기본 목표이다.

Free T4

갑상선이 주로 만드는 호르몬으로 생산력을 반영한다. TSH와 함께 기능 평가의 기본 조합이다.

Free T3

혈중 농도와 실제 조직 농도에는 차이가 있다. 정상 TSH·free T4에서 free T3만 낮다는 이유로 조직의 호르몬 작용을 곧바로 단정하지 않는다.



TSH · free T4 · free T3가 반영하는 대상을 구분한다

Hypo but not Happy: 잔존 증상을 먼저 정의한다

정상 TSH에 도달한 뒤에도 증상을 호소하는 일부 환자

규모

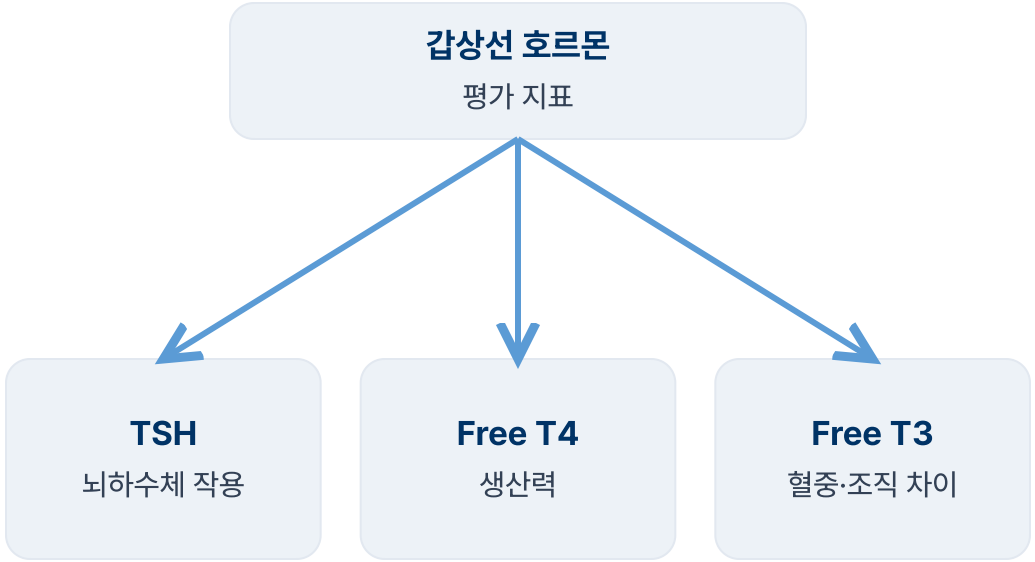
강의는 적절한 L-T4 치료로 TSH가 정상화되어도 약 5–10%에서 잔존 증상을 호소한다고 소개했다.

증상

피로, 우울감, 인지기능 저하, 체중 증가 등이 포함된다. 비특이적 증상이므로 갑상선 호르몬 부족으로만 해석하지 않는다.

치료의 위치

이 환자군이 제한적인 T4/T3 병용 논의의 출발점이다. 잔존 증상 자체가 T3 추가 적응증을 확정하는 것은 아니다.



정상 TSH에 도달한 뒤에도 증상을 호소하는 일부 환자

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

병용 전 1단계: 다른 원인을 감별한다

갑상선 외 피로·불편을 유발하는 질환부터 평가한다

01

동반 질환

강의는 다른 자가면역질환, 빈혈, 수면무호흡증 등 피로를 유발하는 원인을 우선 살피도록 설명했다.

02

기능 평가

TSH·free T4 결과가 임상상과 일치하는지 본다. Free T3 단독 저하만으로 증상의 원인을 정하지 않는다.

03

선행 조건

동반 질환을 배제하고 L-T4 치료와 심리 요인을 검토한 뒤에야 제한적 병용을 논의한다. 검토 순서를 처방 뒤로 미루지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

병용 전 2단계: L-T4 단독요법을 최적화한다

순응도 · 공복 복용 · 흡수 방해 요인

실제 복용

환자가 꾸준히 복용하는지와 올바른 복용 방법을 확인한다. 처방 용량만으로 적절한 호르몬 노출을 가정하지 않는다.

흡수 방해

음식, 위산 분비 억제제, 철분제 등 다른 약제·영양제를 확인한다. 목표 TSH 도달 여부도 함께 재평가한다.

공복 원칙

아침 공복에 복용하고 60분 후 식사하는 방법을 가장 권장했다. 아침 복용이 어렵다면 저녁 식사 후 최소 3시간 공복 뒤 취침 전 복용을 대안으로 설명했다.



순응도 · 공복 복용 · 흡수 방해 요인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

L-T4 복용 간격과 채혈 조건

단독요법 최적화에 필요한 강의의 구체적 조건

01

음식·음료

아침 식전 60분을 권장하고 최소 30분의 간격을 강조했다. 커피·차는 약 1시간, 우유는 1–2시간의 간격을 슬라이드에 제시했다.

02

약제·영양제

칼슘·철분·제산제·PPI 등은 가능한 약 4시간 간격을 설명했다. 조절이 어려우면 점심·저녁으로 시간을 옮기는 방법을 소개했다.

03

채혈

검사 당일은 채혈 후 L-T4를 복용하도록 교육했다. 복용 직후 free T4의 일시적 상승을 과잉 치료로 오인하지 않기 위한 조건이다.

L-T4 단독요법: 재평가 간격을 구분한다

TSH의 평형 도달과 안정기 추적 · 강의의 모니터링 시간표

초기·용량 변경 후

TSH가 새로운 평형에 이르기까지 최소 6주가 필요하므로 6–8주 후 재검하여 추가 용량 조절을 결정한다.

안정기

TSH가 정상 범위에서 안정되고 용량 변경이 필요하지 않으면 6–12개월 간격 추적을 제시했다.

병용 평가와 구분

이 시간표는 L-T4 단독요법 최적화의 생화학적 추적이다. 뒤에서 설명하는 T4/T3 병용 3개월의 증상 반응 평가와 구분한다.



TSH의 평형 도달과 안정기 추적 · 강의의 모니터링 시간표

병용 전 3단계: 심리 요인과 기대를 평가한다

호르몬제에 기대하는 효과를 구체적으로 확인한다

01

동반 심리 요인

만성 질환에 따른 우울감·스트레스가 증상에 미치는 영향을 평가한다. 신체 증상과 심리 요인을 따로 단정하지 않는다.

02

기대 교정

호르몬제로 즉각적인 활력이나 체중 감량을 얻으려는 기대가 있는지 검토한다. 병용의 평가 목표를 증상과 연결한다.

03

의사결정의 순서

다른 원인 감별, 단독요법 최적화, 심리·기대 평가의 세 선행 검토를 마친 순응도 높은 환자에서 예외적인 시도를 논의한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

표준 치료와 예외적인 실험적 접근

강의에서 소개한 유럽갑상선학회 2012 지침의 위치

표준

L-T4 단독요법이 일차 표준 치료이다. 반감기가 약 7일로 길고 하루 한 번 복용해 혈중 T3를 안정적으로 유지한다.

예외

적절한 단독요법과 정상 TSH에도 증상이 지속되는 순응도 높은 환자에서 엄격한 모니터링하에 T4/T3 병용을 제한적으로 시도하는 접근이다.

강의의 구분

연자는 미국·한국 지침의 일반적인 권고와 구별하며, 유럽 지침의 experimental trial이라는 위치를 강조했다. 병용을 표준 치료로 대체하지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

병용 대상에서 제외·주의할 조건

임신 · 임신 계획 · 심혈관질환 · 고령

01

임신

강의는 임신 중 병용을 절대 금기로 제시했다. 임신을 앞둔 환자에서도 가능하면 시행하지 않도록 설명했다.

02

심혈관질환

특히 부정맥 환자에서 급격한 T3 농도 상승과 심혈관계 합병증을 주의하도록 강조했다.

03

고령

대사 변화와 숨겨진 심혈관질환을 고려해 투여를 지양하는 대상으로 설명했다. 선행 평가를 통과했더라도 안전성 조건을 별도로 확인한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

T4:T3 비율은 치료의 핵심 조건

생리적 비율 13–20:1과 T3가 많은 고정 비율을 구별한다

생리적 비율

강의는 T4:T3를 13–20:1, 평균 약 17:1로 제시했다. 개별적으로 두 성분의 비율을 조절하는 이유이다.

과거 비율

4:1 또는 5:1에서는 13–20:1보다 T3의 비중이 높다. T4:T3 비율이 낮을수록 상대적인 T3 공급이 많아진다는 뜻이다.

안전성

T3 비중이 높으면 투약 후 급격한 혈중 peak와 부정맥 등 심혈관계 문제가 우려된다. 비율과 분할 투여는 같은 안전성 맥락이다.



생리적 비율 13–20:1과 T3가 많은 고정 비율을 구별한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

강의 용량 예시: 총 T3 5 µg/일

보편적 시작 처방표가 아닌 병용 비율을 설명한 예시

L-T4 조정

연자는 L-T4 100 µg/일을 복용하던 경우 75 µg/일로 줄이는 예를 들었다.

L-T3 분할

5 µg 정을 아침과 저녁에 반 정씩 사용하는 예이다. 2.5 µg씩 두 번이며 하루 총량은 5 µg이다.

비율과 확인

75:5는 15:1로 강의의 13–20:1 범위에 해당한다.

용량 예시 앞에 대상 선정과 제외 조건이 먼저 적용된다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

복용 시간과 생화학적 모니터링

짧은 T3 반감기와 혈중 peak를 고려한다

01

L-T4

반감기 약 7일로 하루 한 번 아침 복용을 설명했다. 단독요법의 공복·흡수 조건은 병용에서도 중요하다.

02

L-T3

반감기 약 1일이며 하루 두 번 아침 식전·취침 전 분할을 권장하는 도식이다. 급격한 혈중 농도 상승을 줄이는 목적이다.

03

확인 지표

혈중 TSH·free T4·free T3가 모두 정상 범위를 유지하는지 확인한다. 수치 정상화만으로 증상 이득이 입증되었다고 판단하지 않는다.

3개월: 명확한 증상 호전이 있는가

유지와 중단을 시작 전부터 구분한다

시범 기간

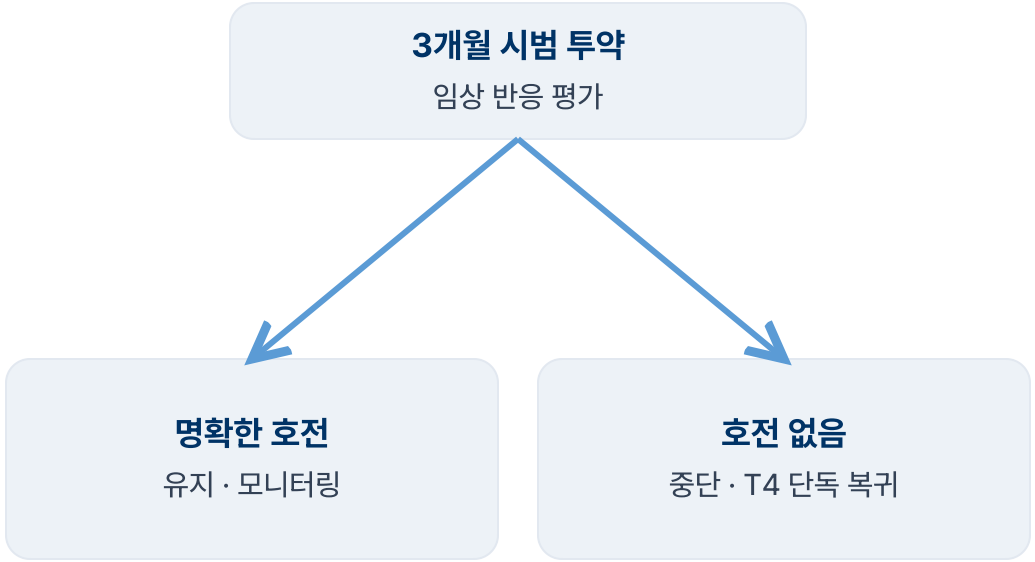
강의는 약 3개월의 experimental trial 후 임상적 호전 여부를 평가하도록 제시했다.

호전 시

명확한 증상 호전이 있으면 병용을 유지하면서 정기적으로 모니터링한다. 무조건 평생 유지하는 치료로 시작하지 않는다.

호전이 없으면

즉시 병용을 중단하고 L-T4 단독요법으로 복귀한다. 연자는 환자 증상·선호에 의존하는 평가의 특성을 강조했다.



유지와 중단을 시작 전부터 구분한다

김원구 연자 Q&A: 목표와 복용 조건

Q&A 모음집 81–82·85쪽

01

치료 목표

뇌하수체가 정상이면 일차성 저하증 치료 목표는 TSH이다. 뇌하수체 이상에서는 free T4를 기준으로 한다고 답했다.

02

식후 복용

식전 1시간 대비 약 20% 흡수 감소로 말할 수 있으나, 음식과 식후 경과 시간에 따라 변동이 커 예측하기 어렵다는 답변이다.

03

함께 복용하는 약

고혈압약 대부분은 같이 복용할 수 있으나 경구 비스포스포네이트는 기상 직후 단독 복용, 최소 30분 후 L-T4, 이후 30–60분 후 식사를 권하는 답변이다. 칼슘은 최소 4시간 간격이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

핵심 정리

T4/T3 병용 전 평가 · 제한적 시도 · 중단 기준

학습 요점

잔존 증상에서는 동반 질환, L-T4 복용·흡수 조건과 심리·기대를 먼저 검토한다. T4/T3 병용은 표준 단독요법을 대체하지 않는 제한적 시도이다. 대상·비율·분할과 모니터링을 지키고 3개월에 명확한 호전이 없으면 T4 단독으로 복귀한다.

광교바른내과 · 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호

강의 학습 자료 다시 보기